静力学

物理竞赛一轮讲义

第二讲

共点力与刚体平衡

2026

目录

第二讲　共点力与刚体平衡 **1**

2.1　研究对象与独立平衡方程 1

2.2　取矩点与力的作用线 2

2.3　力三角形和最小外力 4

2.4　相切球、杆系和几何约束 5

2.5　摩擦方向由相对运动判断 8

2.6　平面化分析与空间受力 9

2.7　例题与分析 10

2.8　本讲小结 21

2.9　练习 22

练习解答 24

第二讲　共点力与刚体平衡

2.1　研究对象与独立平衡方程

静力学首先要求把对象从环境中分离出来。整体图可以消去内力，但不能直接求内部杆力；隔离某一节点或杆件可以暴露内力，却会增加未知量。两种选取应配合使用。作用与反作用应画在不同对象的图上，不应在同一受力图中互相抵消。

质点平衡只需 $\sum \boldsymbol{F} = 0$。平面刚体还必须满足 $\sum M_O = 0$，常用三个独立标量方程为

$$\sum F_x = 0, \qquad \sum F_y = 0, \qquad \sum_i (x_i F_{iy} - y_i F_{ix}) = 0.$$

三式分别限制平动和转动。把合力为零当作完整条件，会漏掉一对大小相等、方向相反而作用线不同的力所组成的力偶。

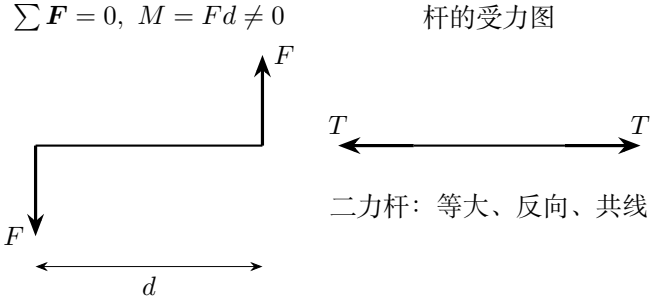


图 2.1: 合力为零仍可能有力偶；隔离对象后才能判断平衡

图 2.1 左图的两力虽相消，却绕任一点留下同向的转动作用，故刚体仍会转动。右图两力共线，任一点的总力矩才同时为零。由此可知，“轻杆”能否简化为轴向二力杆，取决于它是否只受两个端部力；若杆中部还有载荷，端部反力一般不能预先沿杆画出。

平衡并不意味着所有摩擦都达到最大值。应先由方程求所需摩擦，再检查 $|f| \le \mu N$。同样，支持力必须非负、绳张力必须非负；某个解若要求墙面“拉住”物体，说明假设的接触状态不成立。先列等式再做可实现性检查，是平衡计算不可省略的一部分。

2.2　取矩点与力的作用线

对于作用点 $\boldsymbol{r}$ 的力，关于 O 的力矩为 $\boldsymbol{M}_O = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$。平面内可取逆时针为正，力矩大小为力乘垂直力臂，不是力乘任意一条连线。重力的力臂应取质心到竖直作用线的水平距离；斜拉力的力臂应从取矩点向它的作用线作垂线。

选择取矩点的目的在于消去未知量。若两个未知反力的作用线相交，可选交点取矩；这两力的力臂同时为零。取矩点不必是真实转轴，关键是同时保留平动力平衡。

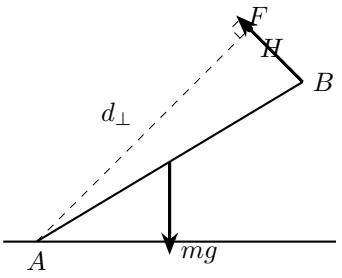


图 2.2: 力臂取垂直距离，取矩点可消去未知支承力

图 2.2 中，H 是从 A 向拉力作用线作出的垂足，拉力矩为 $Fd_\perp$。若用杆长 AB 计算，也必须乘拉力与杆的夹角正弦；两种写法由 $d_\perp = AB|\sin\gamma|$ 联系。重力作用线竖直，故重力臂是 A 到质心的水平距离，不能把斜杆半长直接作为力臂。

换取矩点的关系也可从每个力展开。以 $\boldsymbol{a} = \overrightarrow{OO'}$ 表示新原点位置，则 $\boldsymbol{r}_i' = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{a}$，所以

$$\sum_i \boldsymbol{r}_i' \times \boldsymbol{F}_i = \sum_i \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_i - \boldsymbol{a} \times \sum_i \boldsymbol{F}_i.$$

只有合力为零时，两个总力矩才相同。因此选择取矩点是消元手段，并不表示那里真有转轴；同时列平动条件才能保证取矩点可自由选择。如果刚体还在加速，就应使用相应动力学方程，不能把静力换点结论直接当作任意转动定律。

2.2.1　方程独立性和退化构型

选择三个取矩点也能代替常见的两分量加一力矩，但这三个点不能共线，否则可能漏掉沿该直线方向的合力。两个不同点的力矩为零，只能限制合力的作用线，仍需另一独立条件。写出的方程数等于未知数个数并不保证可解，方程之间可能因几何特殊关系而相互依赖。

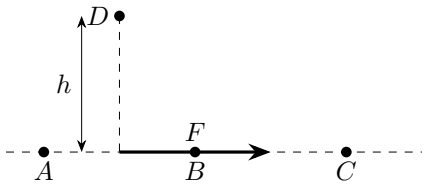


图 2.3: 共线取矩点会漏掉沿该直线的合力

图 2.3 的水平合力穿过共线的 A, B, C，关于三点的力矩都为零，物体却仍有平动趋势。换用线外的 D，力矩 Fh 立刻暴露遗漏的合力。因此用三个力矩式代替平衡条件时，取矩点必须不共线。

一根斜杆由竖直绳与地面支持，非竖直时取地面端的矩可以求出两竖直力；杆转到恰好竖直时，两重力力臂同时为零，方程退化。此前公式的极限可以对应一种连续加载路径，却不能证明恰竖直状态仅有这一种力分配。题目若要求该状态的唯一支承力，需给出绳长、弹性形变或预紧等信息。

对称性也应在对象和载荷都对称时使用。几何左右对称但质量或外力不对称，反力一般不相等。即使对称平衡存在，也可能有非对称构型。基本静力题常限定对称分支，解答应说明采用这一分支后哪些角相等、哪些法向力相等，再利用它减少未知量。

计算得到的负杆力并不意味着平衡不可能，因为硬杆可以受压；计算得到负绳张力或负普通接触支持力则通常意味着假设失效。代数中的负号必须联系到相互作用性质解释，不能统一把所有负值取绝对值后继续使用。

2.2.2 三力共点为何需要先检查力矩

平面刚体只受三个非平行外力而静止时，三条作用线必共点。设其中两个力的作用线交于 P，关于 P 取矩，这两力均无矩；第三力若不通过 P 便产生非零力矩，无法平衡。因此它也必须通过 P。图 2.4 中，重力作用线穿过已知质心，两个约束反力的作用线交点必须落在这条竖线上。

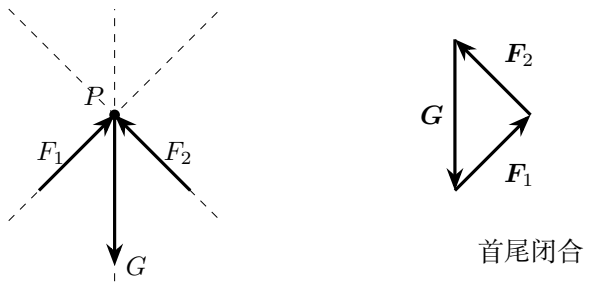


图 2.4: 作用线共点后，还须由闭合力三角形确定大小

“共点” 只解决力矩条件，不代表三个大小可任意取。还需平动平衡 $\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2+\boldsymbol{G}=0$，对应图中的首尾闭合力三角形。先由几何找作用线，再由三角形或投影求大小，最后检查绳只能拉、光滑面只能推，是完整的建模顺序。

三个力平行时作用线无有限交点，不能用上述证明的第一步；例如竖直绳支承斜杆，地面支持力、绳力、重力全部竖直，大小分配应由力矩方程求。刚体若受一个额外力偶，即使合力仍由三个力组成，力矩也含力偶项，三条作用线不必共点。两个接触点各有摩擦时，既可把每处法向与摩擦合成一个接触合力，也必须保留其允许方向范围。

对多节点轻杆支架，某个节点的杆力作用线天然共点，但整个支架通常不止三个外力；节点平衡与整体三力定理属于不同层次。先从只含少数未知量的节点解起，再将杆端反力反向传递到相邻节点，可减少未知数。中间出现负的杆力只表示假设拉力应改为压力，负的绳张力或负支持力却表示原接触模型失效，两种负号的物理含义不能相同处理。

2.3　力三角形和最小外力

共点三力平衡时，按首尾连接可构成闭合力三角形。当一个力大小方向已知，另一个力方向已知而大小可变，第三个力的最小值常对应从固定矢量端点到方向直线的最短距离。这个最短距离垂直于该直线，等价于把已知力分解到给定方向及其法向。

几何最小值仍受单向约束限制。如果最短点落在允许射线的反向延长线上，则需要负张力或负支持力，不能取这个数学最小值，应在可行边界上重新优化。用三角函数求极值时也要检查角度区间，分母最大值不一定在允许区间内。

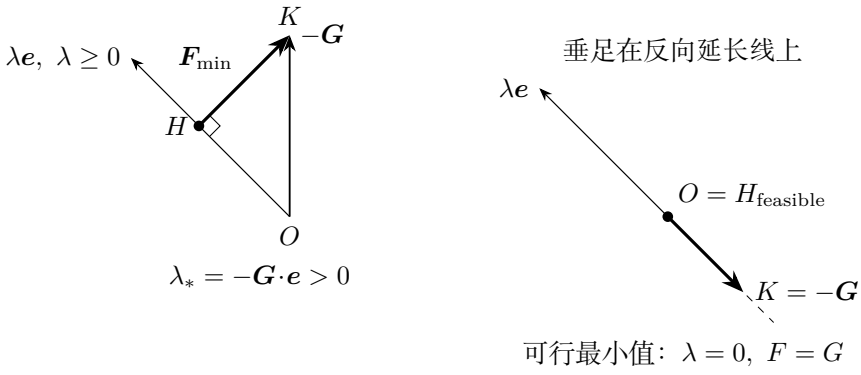


图 2.5: 允许射线上的最近点：垂足在射线上与垂足在射线外

图 2.5 先固定向量 $\overrightarrow{OK}=-\boldsymbol{G}$。反力端点只能在 $\lambda\boldsymbol{e}$ 的允许射线上移动，外力是从该端点指向 K 的向量。左图最近点是垂足 H，所以最小外力垂直反力；右图虽然直线延长线上有更近的点，却对应负张力或负支持力，允许射线上的最近点只能是端点 O。作图时保留射线的箭头，便能同时看到极值条件和可实现条件。

2.3.1 最小外力的几何与代数一致性

设固定方向单位向量为 $\boldsymbol{e}$ 的未知力为 $\lambda\boldsymbol{e}$，已知合外力为 $\boldsymbol{G}$，新增外力为 $\boldsymbol{F}=-\boldsymbol{G}-\lambda\boldsymbol{e}$。平方后

$$F^2=G^2+2\lambda\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{e}+\lambda^2.$$

把 $\boldsymbol{G},\boldsymbol{e}$ 固定，对 λ 逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}F^2}{\mathrm{d}\lambda}=0+2\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{e}+2\lambda,\qquad \frac{\mathrm{d}^2F^2}{\mathrm{d}\lambda^2}=2>0.$$

令一阶导数为零，得唯一极小点 $\lambda=-\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{e}$。它正是把 $-\boldsymbol{G}$ 正交投影到给定方向直线上。

如果 λ 表示绳张力，则必须 $\lambda\geq 0$。当投影所得 $\lambda<0$ 时，数学上的垂足不在允许射线上，最小值改在 $\lambda=0$ 取得。用力三角形作图时，同样应把直线和射线区分。若还限定外力方向在某一区间，应把垂足对应角与区间边界共同比较。

刚体的最小力也可能由力矩优化得到。已知外力施于某点 P，绕取矩点 O 需提供固定力矩 M，则 $F\,OP|\sin\gamma|=|M|$，因此允许所有方向时最小 $F=|M|/OP$，方向垂直 OP。但这只是力矩条件，另两个力分量必须能由其余约束承担；若需要负支持力，就不是可行的最小外力。

2.4 相切球、杆系和几何约束

光滑球间的接触力沿两球心连线，力的方向由几何决定，而不是凭示意图猜测。绳从球面出发悬挂球时，若绳的作用线通过球心，悬点到球心距离为绳长加半径；若明确系于球心，则不再加半径。先把题设长度落实到图中，可避免后续三角关系整体偏差。

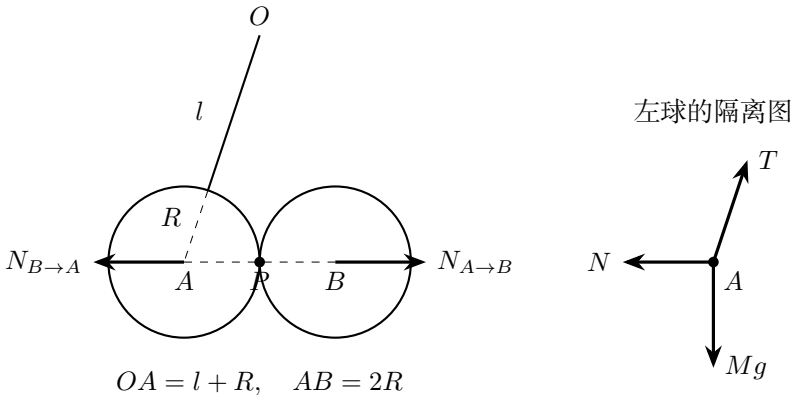


图 2.6: 球面系绳先换算球心距离，再沿连心线画接触力

图 2.6 左图的实线绳段止于球面，虚线再延伸一个半径才到球心，因此角度关系应使用 $OA = l + R$。两球相互推挤，左球所受接触力沿 BA 向左；右球受力方向相反。右图只保留左球所受的三个力，另一球受到的反作用力不进入该球的平衡方程。

对多球、多杆体系，通常先处理只含少数未知力的局部，例如顶部球、端部节点，再递推到下层。整体取矩适合消去复杂接触力。可先把未知杆力统一假设为拉力，计算负值就表示受压；不要在求解过程中随意更换符号约定。

接触体系可能有不同分支：某两物体互不接触时，该接触力为零；接触时几何距离固定、接触力非负。应分别求解并核对条件，而不是把某一分支的代数公式延伸到不可能的范围。几何示意图的比例不是额外已知量。

2.4.1 整体与局部之间的逐步消元

节点法中，一个轻铰接点的所有杆力共点，写两个分量平衡足够；某根杆还承受自重或中间载荷时，不能再把它简单当作二力杆。应将杆本身隔离，保留两端反力及中间外力，再用三个刚体方程。轻杆是质量可忽略，不是可以传递任意方向的单一轴力。

复杂球组宜先从最上方的球开始，因为它常只受重力和两至四个对称法向力。由它求出传给下层的竖直、水平分量，再分析下层球。把上球重量简单平均分给下球只得到竖直分量，忽略水平外推分量会漏掉碗壁反力和球间接触条件。三维对称题中，俯视图确认水平投影方向，竖直剖面确认倾角，两者作用不同。

整体取矩时必须完整确定系统边界。例如板上放三球，取板加三球整体可以消掉板球间和球球间的内力，但球与墙接触力仍是外力，它的力臂需要从球心位置算

出。把所有接触力都称为内力消去，会得到看似简洁而缺项的力矩式。每换一次研究对象，都应在图上重新标出边界和外力。

2.4.2 从节点方向到杆力大小的消元

图 2.7 的节点 P 受竖直向下的力 W，由两根轻杆连接到上方支座。先把两杆都假设为受拉，作用于节点的力分别为 T_1, T_2，与水平线夹角为 α, β，其中 $0 < \alpha, \beta < \pi/2$。水平方向平衡要求两水平分量大小相等，竖直方向则共同支承载荷：

$$T_1 \cos\alpha = T_2 \cos\beta, \qquad T_1 \sin\alpha + T_2 \sin\beta = W.$$

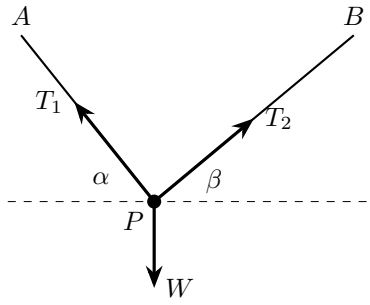


图 2.7: 在同一节点上用水平消元连接两根杆力

从第一式写 $T_2 = T_1 \cos\alpha / \cos\beta$，代入第二式，再通分得到 $T_1[\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta]/\cos\beta = W$。用和角公式，便有

$$T_1 = \frac{W\cos\beta}{\sin(\alpha+\beta)}, \qquad T_2 = \frac{W\cos\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}.$$

当 $\alpha = \beta$ 时两力相等，且 $T_1 = T_2 = W/(2\sin\alpha)$；杆接近水平时，竖直分量很小，需要很大的轴力才能支承给定载荷。这是分母趋零的几何含义。若改为下方杆件顶住节点，应重新画方向；求出负杆力可解释为受压，但若连接件是柔绳，就不允许这个分支。

节点图中的力还要反向传到杆或支座上。例如杆 AP 对节点的 T_1 沿 PA，节点对杆的力沿 AP；它们属于不同对象，不会在节点方程里相消。把局部载荷传到整体图后，再用整体的支反力检查总重量和总力矩，能发现漏载或重复计入内力的错误。

2.4.3　未知反力为何有时不能唯一确定

图 2.8 是一根水平刚梁，在 A, B, C 三处只有竖直支承，$AB = BC = \ell$，中点受向下力 W。未知反力有三个，但水平方向没有未知量，独立静力条件只有

$$N_A + N_B + N_C = W, \qquad N_B\ell + 2N_C\ell = W\ell.$$

两式相减得到 $N_A = N_C = R$、$N_B = W - 2R$。若支承只能推，$0 \le R \le W/2$ 给出一整段平衡解；对称性只能给两端反力相等，不能再推出三者都相等。

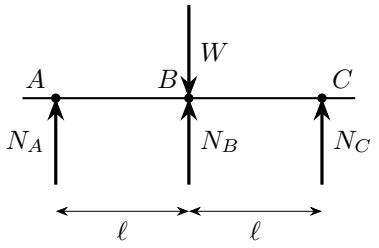


图 2.8: 三点竖直支承需要形变条件才能分配反力

若三个支承改为初始高度相同、劲度相同且无预紧的竖直弹簧，并保持对称加载，刚梁水平下降使三弹簧压缩相同，才多出 $N_A = N_B = N_C$ 的变形条件，给 $W/3$。若弹簧劲度不同，则同一压缩量对应不同反力。实际支承高度、弹性与装配预紧都会选择参数族中的具体状态，静力平衡本身不提供这些信息。

这个例子说明应检查方程的独立性和物理约束，而非仅数 “有三个平衡方程”。后续多点粗糙接触还会以摩擦不等式筛选反力范围，其基本逻辑相同：等式给候选解，不等式判断存在，额外变形关系才可能给唯一分配。

2.5　摩擦方向由相对运动判断

滑动摩擦与接触面之间的相对速度相反，未必与物体相对地面的速度相反。若木板向北而上面的木块向东，先作速度矢量相减得到滑动方向，再把摩擦画在相反方向。三维相对滑动时，摩擦总量为 μN，其各分量应按相对速度的方向分配，不能每个方向各画一个 μN。

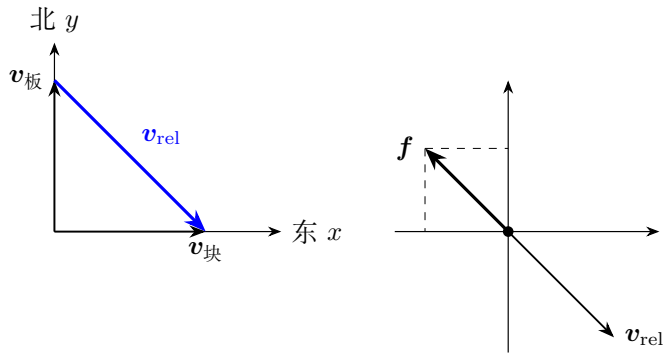


图 2.9: 先减速度，再把总摩擦沿反方向分解

图 2.9 左图从下板速度箭头的末端指向木块速度箭头的末端，得到 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}} = \boldsymbol{v}_{块} - \boldsymbol{v}_{板}$。右图摩擦与该向量反向，应统一写成

$$\boldsymbol{f} = -\mu N \frac{\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}}{|\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}|}.$$

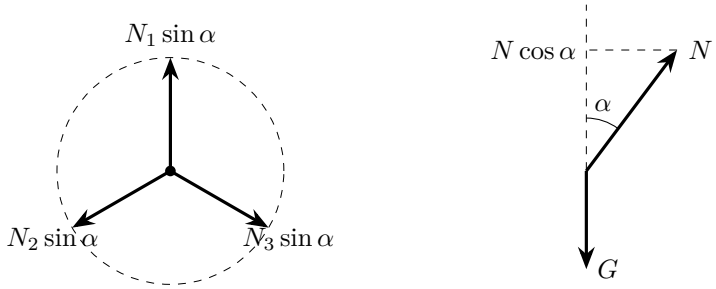
两速率相等时，右图两个投影的绝对值都是 $\mu N/\sqrt{2}$，合成后才是总大小 μN。若相对速度为零，上式的分母消失，必须改用静摩擦的平衡需求及 $|\boldsymbol{f}| \le \mu_s N$，不能沿用动摩擦方向。

约束挡板迫使物体沿指定方向运动时，光滑挡板的反力垂直于该方向。沿允许运动方向投影可以消去挡板反力，求出驱动力；垂直方向的方程还应检查挡板是否需要拉物体。这个思路也适用于斜面上的缓慢拉动和轴向移动的滚筒。

2.6 平面化分析与空间受力

能否用三个平面平衡方程，取决于所有外力和所讨论的运动是否处在同一平面。对称三维球组可以先将径向水平分量合成，再在径向竖直平面讨论；这个平面化来自对称性，不是把任意三维图投影成一张平面图就自动成立。一般空间刚体需要三个力分量和三个力矩分量。

墙面光滑的球受支持力沿公法线，球面接触法线过球心，因此对球心不产生力矩；粗糙接触还含切向分量，便会产生转矩。画图时把支持力和摩擦力分开，有助于看清哪些力可通过取矩点消去。若改用全反力，应记得其作用线通常不再过球心，不能继续把它的力矩删去。



俯视：三个水平投影相消　　竖直：$3N\cos\alpha = G$

图 2.10: 对称的三个接触力：俯视图消去水平分量，剖面保留竖直分量

图 2.10 假定三个接触方向绕竖直轴等间隔，且载荷与构型均对称。各力的水平投影相差 120°，合成后为零；竖直投影同向相加，故 $N = G/(3\cos\alpha)$。右图只画一股接触力的分解，并不意味着另外两股力处于同一剖面。若几何或载荷破坏对称，须回到三个空间方向逐项列式。

结果检查不只是核对数值。反力的作用线应穿过接触区域，杆的拉压应与变形趋势相符，负载趋零应回到无负载构型，对称参数应恢复对称反力。遇到公式分母趋零，先看几何是否形成共线、支承力是否失去力臂或接触是否将脱离，再判断该极限是否属于题设允许范围。

2.7　例题与分析

例 2.1 (竖直细线支承斜杆)**.** 均匀杆 AB 重 G，A 接触水平地面，B 由竖直细线悬挂，杆与水平夹角为 $\alpha < 90°$。求地面反力和绳张力，地面是否一定有摩擦?

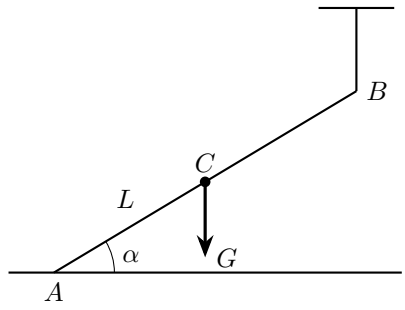


图 2.11: 斜杆的长度、倾角与竖直悬线

解　隔离杆并确定零摩擦

图 2.11 外力只有重力、竖直张力 T 以及地面反力。水平平衡直接给 $f_A = 0$，粗糙接触并不意味着一定存在摩擦。

从图中读取垂直力臂

对 A 取矩可同时消去未知的地面法向力和摩擦力。张力的力臂是 B 到 A 的水平距离 $L\cos\alpha$，重力的力臂是杆中点到 A 的水平距离 $(L/2)\cos\alpha$；两力均竖直，所以不能把杆长本身当力臂。

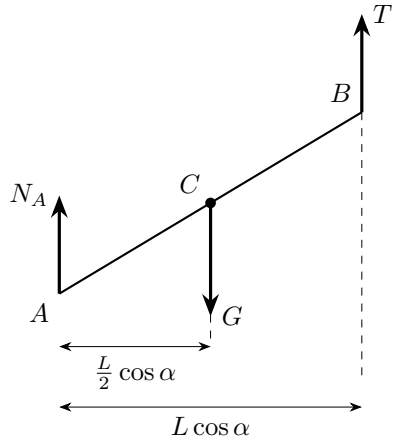


图 2.12: 分别读取张力与重力的水平力臂

求反力并检查竖直退化构型

图 2.12 对 A 取矩，$TL\cos\alpha = G(L/2)\cos\alpha$。非竖直时 $\cos\alpha \neq 0$，得 $T = G/2$；竖直平衡 $N_A + T = G$，所以 $N_A = G/2$。若杆恰好竖直，此取矩方程退化为 $0 = 0$，仅有 $N_A + T = G$ 不足以唯一分配两力，需补充弹性或约束信息。

例 2.2 (三轻杆支架的最小维持力)**.** AC, CD, DB 三根轻杆长均为 l，A, B 固定在水平天花板且 $AB = 2l$。CD 水平，C 处挂质量 m 的物体。求在 D 施力使体系平衡的最小力。

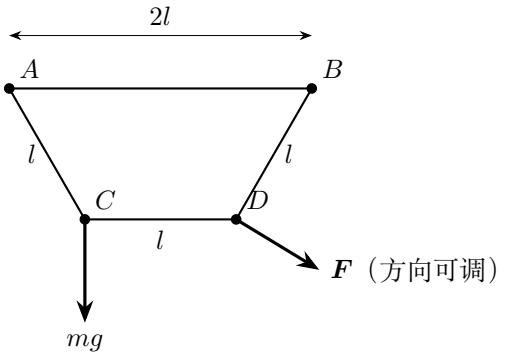


图 2.13: 等长三杆的水平投影确定两侧的倾角

解　由几何及节点 C 求水平杆力

图 2.13 的水平投影各为 $l/2$，斜杆与水平成 60°。在 C 点，AC 拉力 T_1 的竖直分量平衡 mg，故 $T_1 \sin 60^\circ = mg$；CD 的拉力 $H = T_1 \cos 60^\circ = mg/\sqrt{3}$。

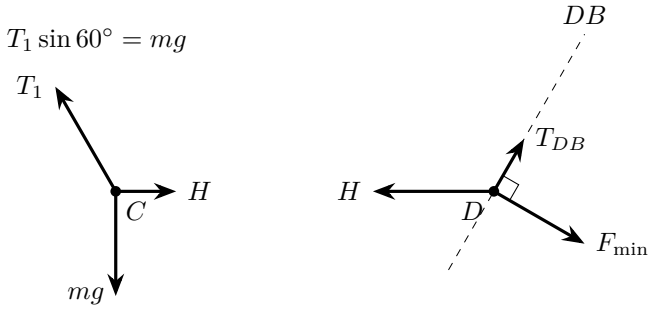


图 2.14: 先解节点 C，再在节点 D 对杆方向作正交分解

在节点 D 消去沿杆分量

图 2.14 在 D 点，已知力为向左的 H，另一杆力沿 DB 与水平成 60°。图中先把向左的 H 沿 DB 及其法线分解。杆力只能抵消第一分量，法向分量大小恒为 $H \sin 60^\circ$，必须由外力承担。若外力还含沿杆分量，其总大小只会增大；故最小外力垂直 DB，大小 $F_{\min} = H \sin 60^\circ = mg/2$。此时 DB 力沿右上方为正拉力，允许状态成立。

例 2.3 (三球悬挂的两种接触分支)**.** 两质量 M、半径 R 的光滑球，由长 $2R$ 且作用线过球心的绳悬于同点。上方放质量 nM、半径 $R/2$ 的小球。绳与竖直夹角 θ，讨论对称平衡的可能状态。

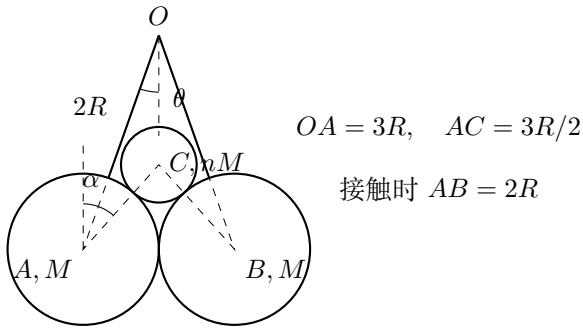


图 2.15: 大球相接构型：悬线倾角 θ 与接触法线倾角 α

解　先建立球心几何和局部受力方程

图 2.15 悬点到大球心为 $3R$。令大球到小球的接触法线与竖直夹角为 α，若两大球分离，几何关系为 $\sin\alpha = 2\sin\theta$。小球平衡得 $2N\cos\alpha = nMg$；大球得 $T\cos\theta = (1+n/2)Mg$，$T\sin\theta = N\sin\alpha$。悬点到大球心的长度为绳长加半径 $2R + R = 3R$，而大、小球心距为 $R + R/2 = 3R/2$。两者具有相同水平投影 $3R\sin\theta$，所以 $(3R/2)\sin\alpha = 3R\sin\theta$。这一步的几何长度不能都误取为绳长。

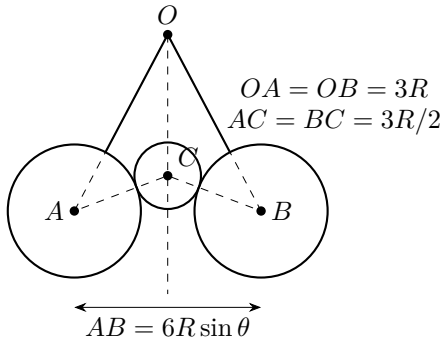


图 2.16: 两大球分离时的球心三角形

分离分支：令大球接触力为零

图 2.16 显示分离构型中 $AB > 2R$，此时两大球之间没有接触力，应令 $H = 0$；接触构型才保留图 2.17 中的 H。两种构型各自满足的几何条件和力方程须分别代入。

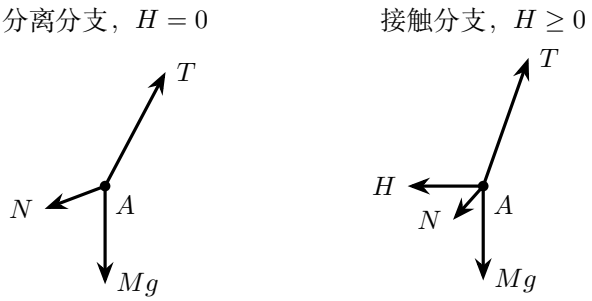


图 2.17: 左大球在分离与接触两分支中的受力不同

图 2.17 左图对应 $H=0$, 消去 T,N, 得到 $(n+2)\tan\theta = n\tan\alpha$。写 $s=\sin\theta$, 利用 $\sin\alpha = 2s$, 由 $\tan\theta = s/\sqrt{1-s^2}$、$\tan\alpha = 2s/\sqrt{1-4s^2}$, 当 $s>0$ 时约去 s, 得

$$\frac{n+2}{\sqrt{1-s^2}} = \frac{2n}{\sqrt{1-4s^2}}.$$

两边均正，平方不会引入符号伪根。交叉相乘，

$$(n+2)^2(1-4s^2) = 4n^2(1-s^2), \quad 16(n+1)s^2 = (n+2)^2 - 4n^2.$$

于是

$$s^2 = \frac{4+4n-3n^2}{16(1+n)}.$$

两大球不重叠要求 $3R\sin\theta \geq R$，即 $s\geq 1/3$，严格分离时取严格大于。将求出的 s^2 代入，因 $n>0$ 时分母为正，

$$\frac{4+4n-3n^2}{16(1+n)} \geq \frac{1}{9} \quad\Longleftrightarrow\quad 9(4+4n-3n^2) \geq 16(1+n).$$

展开并移项得到 $27n^2 - 20n - 20 \leq 0$。求边界二次式的两个根，

$$n_\pm = \frac{20\pm\sqrt{400+2160}}{54} = \frac{20\pm 16\sqrt{10}}{54} = \frac{10\pm 8\sqrt{10}}{27}.$$

开口向上的二次式在两根之间非正；负号根小于零，再与 $n>0$ 取交集，因此

$$0 < n \leq n_c = \frac{10+8\sqrt{10}}{27}.$$

接触分支：检查互推力非负

还存在两大球相接的分支：$\sin\theta = 1/3$, $\sin\alpha = 2/3$。接触时 $\tan\theta = 1/(2\sqrt{2})$, $\tan\alpha = 2/\sqrt{5}$。左大球的水平平衡为 $T\sin\theta = N\sin\alpha + H$，代入 $T\cos\theta = (1+n/2)Mg$ 和 $N\cos\alpha = nMg/2$，即得大球互推力

$$H = Mg\left[\frac{1+n/2}{2\sqrt{2}} - \frac{n}{\sqrt{5}}\right].$$

从接触力非负条件也应独立求同一阈值。约去 Mg，把含 n 的项移到右侧：

$$\frac{1+n/2}{2\sqrt{2}} \geq \frac{n}{\sqrt{5}} \quad \Longleftrightarrow \quad 2\sqrt{5} \geq n(4\sqrt{2}-\sqrt{5}).$$

系数 $4\sqrt{2}-\sqrt{5}>0$，相除后有理化，

$$n \leq \frac{2\sqrt{5}}{4\sqrt{2}-\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}(4\sqrt{2}+\sqrt{5})}{32-5} = \frac{10+8\sqrt{10}}{27} = n_c.$$

$0<n<n_c$ 时有两个对称平衡构型；等号时两分支重合；超过阈值两者均不可实现。这里讨论存在性，并未由静力方程直接断言稳定性。

例 2.4 (两光滑斜面之间的球)**.** 重 G 的球置于 V 形光滑槽内，左右斜面分别与水平成 α,β，$0<\alpha,\beta<90°$。求两支持力。

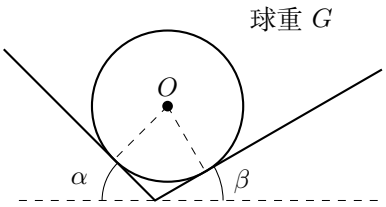


图 2.18: 两斜面的倾角从水平线量起，接触法线过球心

解　把斜面倾角换成法线倾角

图 2.18 中左法线向右上，与竖直夹角 α；右法线向左上，与竖直夹角 β。水平、竖直平衡给 $N_L\sin\alpha = N_R\sin\beta$，$N_L\cos\alpha + N_R\cos\beta = G$。

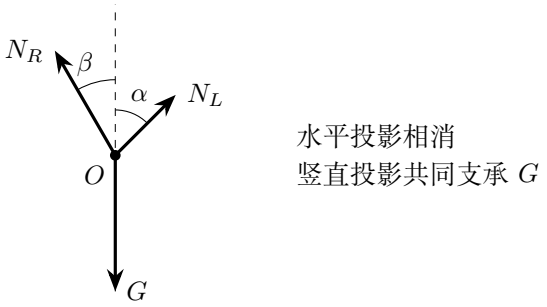


图 2.19: 两法线与竖直的夹角分别等于对应斜面倾角

消去一股支持力并检查对称极限

图 2.19 由水平式 $N_R = N_L \sin\alpha/\sin\beta$，代入竖直式后乘 $\sin\beta$，得 $N_L(\cos\alpha\sin\beta + \sin\alpha\cos\beta) = G\sin\beta$。分母出现 $\sin\beta\cos\alpha + \sin\alpha\cos\beta = \sin(\alpha+\beta)$，所以

$$N_L = \frac{G\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}, \qquad N_R = \frac{G\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}.$$

两角相等时两力相同；角度均从水平量起，分母应为和角而非差角。

例 2.5 (水平杆上两环的最大间距)**.** 质量均为 m 的两环套在水平杆上，由总长 a 的轻绳连接，绳中点挂质量 M。环与杆的静摩擦系数 μ。求对称平衡时两环最大间距。

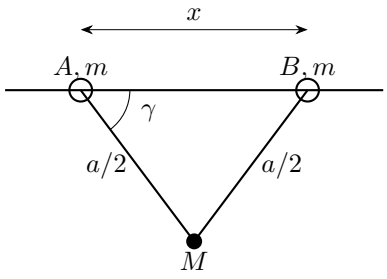


图 2.20: 两段绳等长，水平投影之和为两环间距

解　分别求重物绳力与环的法向力

图 2.20 令绳与水平夹角 γ。重物平衡 $2T\sin\gamma = Mg$。每环所需水平摩擦 $T\cos\gamma = (Mg/2)\cot\gamma$，法向支持 $N = (m + M/2)g$。以左环为对象，绳拉力指向右下，所以摩擦指左、杆支持力指上；竖直平衡是 $N = mg + T\sin\gamma$，不是简单的 $N = mg$。利用重物方程 $T\sin\gamma = Mg/2$ 后，才得到所列法向力。

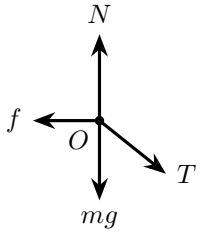


图 2.21: 解答过程：水平杆上两环的最大间距

用静摩擦不等式限制几何间距

图 2.21 由 $f \le \mu N$ 得到 $\cot\gamma \le \mu(2m+M)/M$。令 $C = \mu(2m+M)/M$，两环间距 $x = a\cos\gamma$，随 $\cot\gamma$ 增大而增大，因为 $0 < \gamma \le \pi/2$，$\cos\gamma = \cot\gamma/\sqrt{1+\cot^2\gamma}$，令 $z = \cot\gamma \ge 0$，固定 a，对比例函数求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z(1+z^2)^{-1/2}\right] = (1+z^2)^{-1/2} + z\left[-\frac{1}{2}(1+z^2)^{-3/2}\cdot 2z\right] = \frac{1}{(1+z^2)^{3/2}} > 0.$$

所以间距随 $\cot\gamma$ 单调增加。最大间距对应静摩擦恰达上限 $\cot\gamma = C$，故

$$x_{\max} = \frac{aC}{\sqrt{1+C^2}}.$$

$\mu \to 0$ 时 $x_{\max} \to 0$，$\mu \to \infty$ 时趋近 a，均符合几何。

例 2.6 (绕球细绳的整体取矩)**.** 质量 m_1、半径 R 的球由长 l 的绳悬挂，绳作用线过球心；同一悬点另有轻绳绕过光滑球并在另一侧竖直悬挂 m_2。悬点至球心距离 $l+R$，球心偏离竖直线角 θ。求 θ。

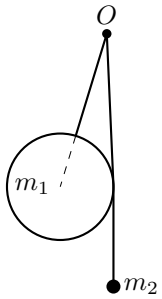


图 2.22: 题设：绕球细绳的整体取矩

解　选取整体并确定两个力臂

图 2.22 把球和绕球绳的受力合并，绳在悬点一侧的拉力对 O 无力矩，竖直端张力为 $m_2 g$。球心到 O 的水平距离为 $(l+R)\sin\theta$，竖直绳作用线距球心为 R。

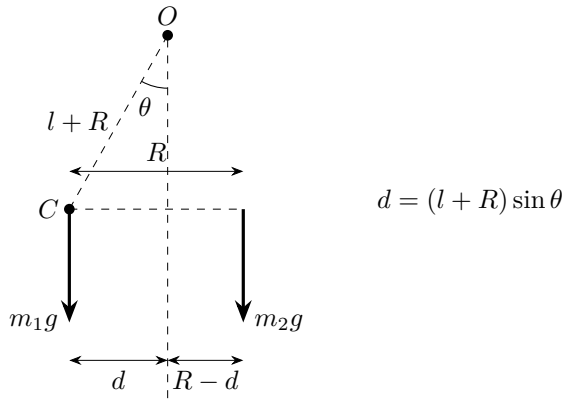


图 2.23: 整体绕悬点取矩：两个竖直外力分处悬点两侧

利用力矩平衡消元并检查极限

图 2.23 对 O 取矩，$m_1 g(l+R)\sin\theta = m_2 g[R-(l+R)\sin\theta]$。先约去公共 g 并展开右侧：

$$m_1(l+R)\sin\theta = m_2 R - m_2(l+R)\sin\theta.$$

将含 $\sin\theta$ 的项移至左边，再除以 $(m_1+m_2)(l+R)$，整理得

$$\sin\theta = \frac{m_2 R}{(m_1+m_2)(l+R)}.$$

这样避开了球面上分布接触力的逐段积分；当 $m_2 \to 0$，$\theta \to 0$。

例 2.7 (铰接支架中的力随外力变化)**.** 节点 P 由一水平轻杆和一与水平成 α 的斜轻杆固定。轻绳从 P 悬挂重 G 物块，对物块施水平力 F 使其缓慢平衡。求杆力和绳张力随 F 的变化。

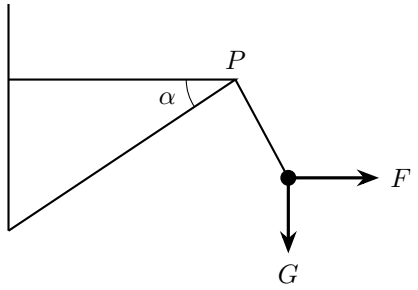


图 2.24: 水平杆、斜杆与受水平拉力的悬挂物块

解　由物块将绳力分量传到节点

先对图 2.24 中的物块列两个正交方向的平衡：绳在物块处的水平分量必须向左、大小 F，竖直分量必须向上、大小 G。所以张力平方为 $T^2=(-F)^2+G^2$，取非负根得 $T=\sqrt{F^2+G^2}$。同一轻绳在节点端沿相反方向拉节点，故 P 受到的绳力为 $(F,-G)$，无需先求绳倾角。节点方程应使用这两个分量，不能把整股绳张力误当竖直力。

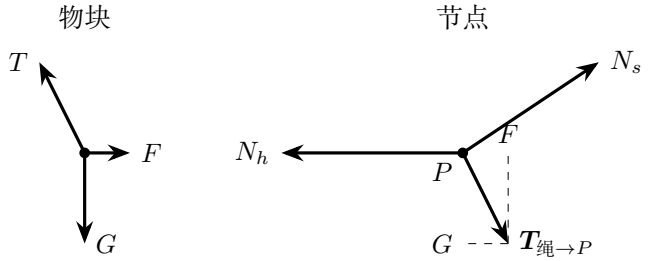


图 2.25: 物块与节点分开画，绳端力按作用与反作用传递

在节点上求杆力并判断变化趋势

图 2.25 斜杆提供向右上方的压力 N_s，其竖直分量 $N_s\sin\alpha=G$，故 $N_s=G/\sin\alpha$ 不变。水平杆拉力 $N_h=F+N_s\cos\alpha=F+G\cot\alpha$，随 F 线性增大。绳张力也增大。结论依赖图示斜杆位于 P 左下方，不能脱离支架方向讨论增减。

例 2.8 (偏心球在两平面上的接触)**.** 半径 R 的偏心球在水平面上平衡时接触固连于球的点 A，在粗糙 30° 斜面上平衡时接触点为 B，球体标记满足 $\angle AOB=30^\circ$，取图示 C 位于 OA 内部的构型，求 OC。

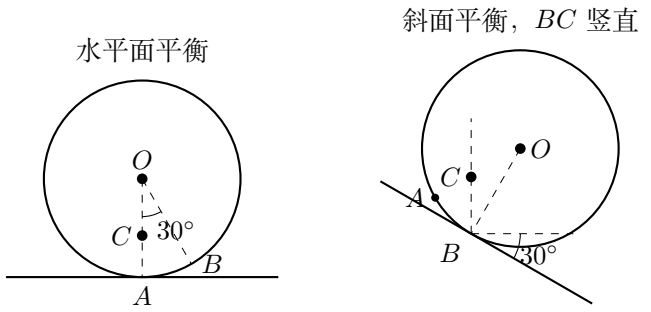


图 2.26: 同一球的两个接触构型；A,B,C 均为固连标记

解　在两个接触构型中确定重力作用线

在图 2.26 的球体固连图中，水平面平衡要求 C 在 OA 上。斜面时支持力与摩擦力的合力作用于 B，要与重力平衡，其合力和重力都应竖直，故 BC 是第二构型的竖直方向。

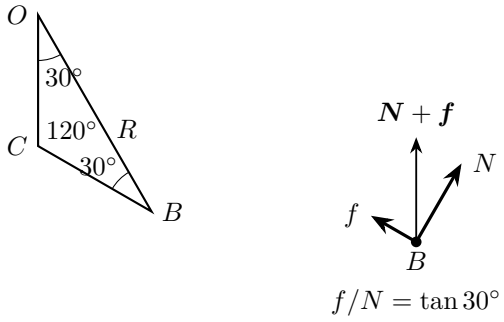


图 2.27: 固连三角形确定偏心距，接触合力须沿 BC

由固连三角形求偏心距并验摩擦

图 2.27 中法线 BO 与竖直 BC 成 30°，又 $\angle AOB = 30^\circ$，所以 $\triangle OBC$ 在 O, B 的角分别为 30° 和 30°，其余角为 120°。在三角形中，OC 对着 B 角 30°，$OB = R$ 对着 C 角 120°，而不是对着另一 30°。所以正弦定理给 $OC/R = \sin 30^\circ / \sin 120^\circ = 1/\sqrt{3}$。因此 $OC = R/\sqrt{3}$。斜面平衡还需 $\mu \geq \tan 30^\circ$；若接触点相对方位取另一构型，应重新作几何判断。

例 2.9 (两转轴支承圆柱的轴向摩擦)**.** 质量 M 的大圆柱由两个反向转动的小圆柱支承，两接触法线与竖直均成 θ。小柱接触面的圆周速度大小 w，方向均沿接触切线向上；大柱沿轴以速度 v 匀速移动而不转动，摩擦系数 μ。求轴向拉力。

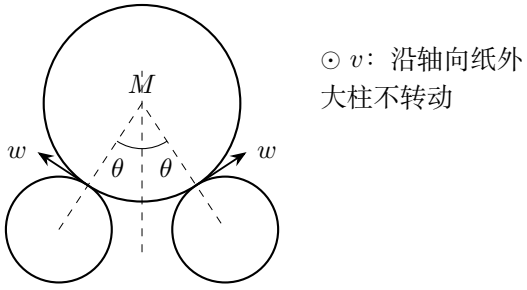


图 2.28: 横截面中的接触切向运动与垂直截面的轴向运动

解　在接触切平面分解相对速度与摩擦

图 2.28 每处相对滑动具有轴向 v 和接触切向 w 两个正交分量，故摩擦总量 μN 的轴向分量为 $\mu N v/\sqrt{v^2+w^2}$，切向向上分量为 $\mu N w/\sqrt{v^2+w^2}$。

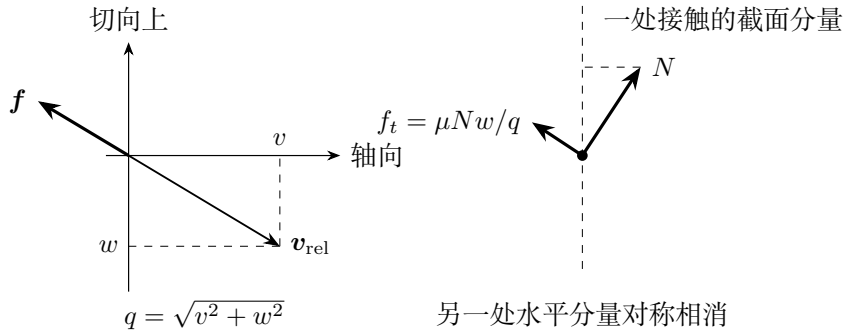


图 2.29: 接触切平面分解摩擦，再合成两处竖直支持

利用两接触的竖直平衡求法向力

图 2.29 左图中大柱相对小柱的切向速度向下，故摩擦的切向分量向上；右图显示这一分量的竖直投影为 $f_t\sin\theta$，法向力的竖直投影为 $N\cos\theta$。两接触竖直平衡为 $2N\cos\theta+2\mu N[w/\sqrt{v^2+w^2}]\sin\theta=Mg$。令 $q=\sqrt{v^2+w^2}$，先从竖直平衡求

$$N=\frac{Mgq}{2(q\cos\theta+\mu w\sin\theta)}.$$

合成轴向阻力并检查转向条件

沿轴向两处摩擦均阻碍大柱运动，故拉力等于两轴向分量之和，代入 N 后约去 $2q$，解得

$$F=\frac{2\mu N v}{q}=\frac{\mu M g v}{q\cos\theta+\mu w\sin\theta}.$$

若两轴转向使切向摩擦向下，分母第二项应取负，且分母必须为正。特例 $v=w$ 可直接代入，但不能把两个正交摩擦分量都取成 μN。

2.8　本讲小结

平面刚体平衡要同时满足两个力分量和一个力矩方程。二力杆、三力共点、整体取矩都用于消去未知量，最后仍需核对绳张力、接触反力和摩擦不等式。相切体系的长度、角度及接触分支必须明确；滑动摩擦以接触面的相对速度为依据。

2.9　练习

练习 2.1 (不均匀杆的重心位置)**.** 长 l、质量 m 的杆由两端轻绳悬挂成水平，左绳与竖直夹角 θ，右绳与竖直夹角 φ。两绳分别向左上、右上，求重心距右端距离 d。

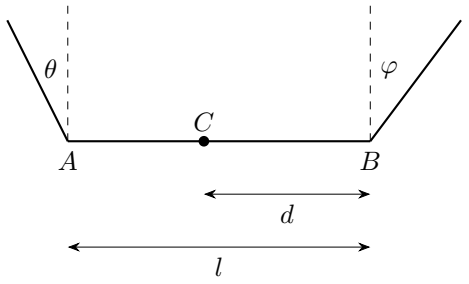


图 2.30: 两绳方向、杆长与待求重心位置

详解

练习 2.2 (相斥悬球的质量比)**.** 两等长轻绳从同点悬挂质量 m_1, m_2 的球，两球相互排斥，绳与竖直分别成 $45°, 30°$。求质量比。

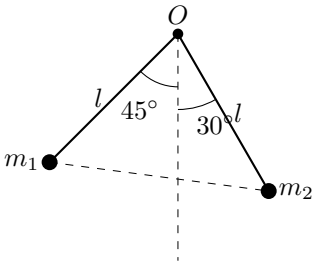


图 2.31: 等长悬线造成两球不等高，斥力沿连心线

详解

练习 2.3 (两运动板间的滑动摩擦)**.** 下板以速率 v 向北运动，上木块以同速率 v 向东运动，两者间动摩擦系数 μ。求木块所受摩擦的大小和方向。

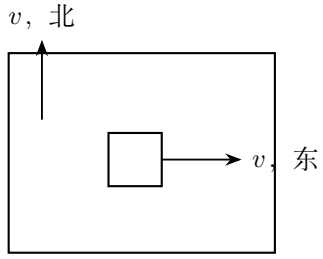


图 2.32: 题设：两运动板间的滑动摩擦

详解

练习 2.4 (传送带与光滑挡板)**.** 传送带向右速度 v，木块质量 m 受光滑直挡板约束，沿与带速垂直的方向以 v' 匀速运动。驱动力沿挡板，摩擦系数 μ，求驱动力。

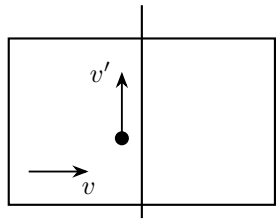


图 2.33: 题设：传送带与光滑挡板

详解

练习 2.5 (斜向拉箱的最小力)**.** 重 G 的箱在水平面上匀速滑动，动摩擦系数 μ。拉力与水平成 α 向上，求最小拉力及角度。

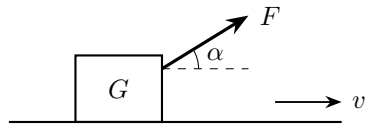


图 2.34: 题设：斜向拉箱的最小力

详解

练习 2.6 (挡板支持力的最小值)**.** 重 G 的小球位于倾角 β 的光滑斜面和可转动光滑挡板之间。保持接触，挡板法线可在允许方向内变化。求挡板力最小时的方向和大小。

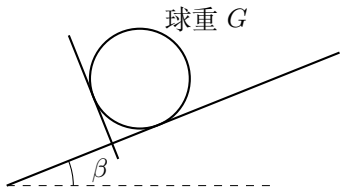


图 2.35: 题设：挡板支持力的最小值

详解

练习 2.7 (斜板上三个相切圆柱)**.** 轻板长 l，下端铰接于竖直墙，板与墙夹角 θ，上端由水平绳向墙拉。三个半径 r、各重 G 的光滑圆柱依次相切放在板上，最下圆柱还接触墙。求水平绳力。

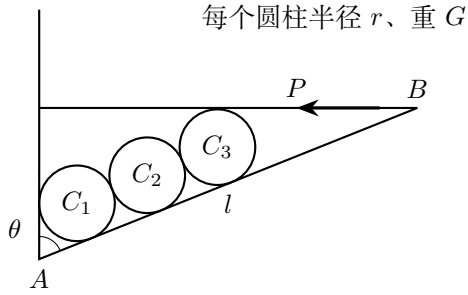


图 2.36: 墙、斜板与三个等半径圆柱的接触几何

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　用共同水平分量表示两端张力

图 2.30 水平平衡得两绳水平分量相等，记为 H，则竖直分量分别为 $H\cot\theta$ 和 $H\cot\varphi$。它们之和等于 mg。两端张力沿各自绳方向，左、右的竖直分量为 $T_L\cos\theta, T_R\cos\varphi$。水平式 $T_L\sin\theta = T_R\sin\varphi = H$ 使它们可分别化成 $H\cot\theta, H\cot\varphi$。再由竖直式得 $H = mg/(\cot\theta+\cot\varphi)$，而不是先假定两张力相等。

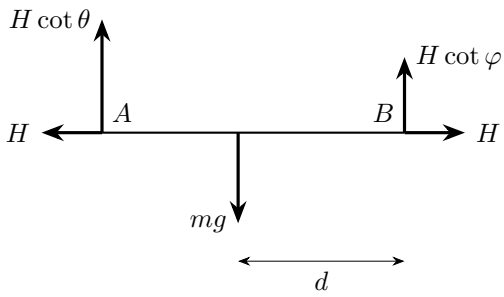


图 2.37: 水平分量相消，竖直分量分别带入对 B 的力矩

对右端取矩确定重心位置

图 2.37 对右端取矩：$(H\cot\theta)l = mg\,d$，所以

$$d = \frac{l\cot\theta}{\cot\theta+\cot\varphi} = \frac{l\tan\varphi}{\tan\theta+\tan\varphi}.$$

若两角相等则 $d = l/2$；左绳更接近竖直时承担更多重量，重心更靠左。两角同时为零是退化情形，不能直接代入 $0/0$。

练习 2.2 详解

解　选两球整体消去斥力和绳力矩

图 2.31 两球不等高，斥力一般不水平，直接用单球的 $\tan\theta = F/mg$ 会出错。取两球及轻绳整体，斥力属于内力且沿连心线，其总力矩抵消。关于同一悬点，两个绳张力的作用线都通过取矩点，力矩为零；两球间斥力沿连心线、等大反向，在整体力矩中相消。剩下的只有两球重力，力臂分别为 $l\sin 45^\circ$ 和 $l\sin 30^\circ$，转矩方向相反。质量比因此由力矩平衡决定，不需要知道斥力大小。

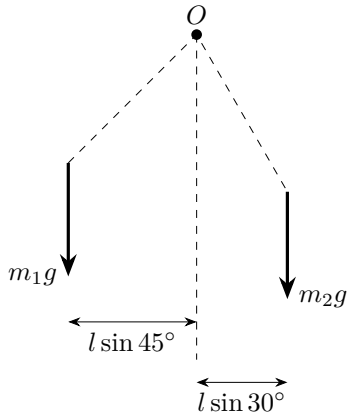


图 2.38: 对共同悬点取矩，仅保留两个重力的水平力臂

读取两重力臂并求质量比

图 2.38 关于悬点取矩，$m_1 gl\sin 45^\circ = m_2 gl\sin 30^\circ$，所以 $m_1/m_2 = \sin 30^\circ/\sin 45^\circ = 1/\sqrt{2}$。绳等长是消去 l 的必要条件。

练习 2.3 详解

解 用矢量相减求相对滑动方向

图 2.32 取东为 x、北为 y。相对速度 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}} = (v, -v)$，方向东南，大小 $\sqrt{2}v$。

归一化方向后求摩擦分量

法向方向没有其他力且无加速度，所以 $N = mg$。动摩擦应写成矢量式 $\boldsymbol{f} = -\mu N\,\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}/|\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}|$。将 $(v, -v)$ 除以 $\sqrt{2}v$ 得到单位向量 $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$，再乘负号和 μmg，即可逐项得到所列分量。

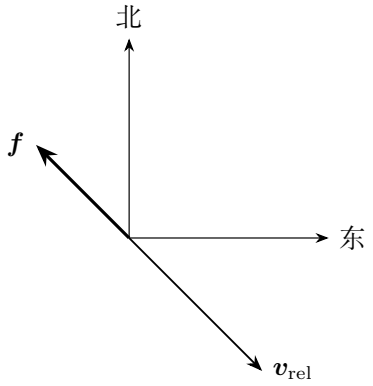


图 2.39: 解答过程：两运动板间的滑动摩擦

图 2.39 摩擦反向指西北，大小 μmg，分量为 $(-\mu mg/\sqrt{2}, \mu mg/\sqrt{2})$。不能沿东、西、南、北分别赋予 μmg，否则摩擦总大小会被算成 $\sqrt{2}\mu mg$。

练习 2.4 详解

解 区分带面法向力与挡板反力

图 2.33 相对传送带速度为 $(-v, v')$，摩擦为 $\mu mg(v, -v')/\sqrt{v^2 + v'^2}$。挡板反力水平，沿挡板投影可将其消去。取水平面内右、上分别为 x, y，木块速度 $(0, v')$，带速 $(v, 0)$，两者相减得到 $(-v, v')$。与重力平衡的法向力竖直向上，大小 mg；挡板的反力却位于水平面内，两种“支持力”不能混同。沿挡板方向 y 只有驱动力与摩擦分量，故匀速条件为 $F - \mu mgv'/\sqrt{v^2 + v'^2} = 0$。

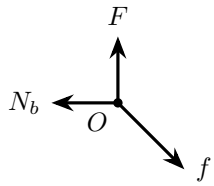


图 2.40: 解答过程：传送带与光滑挡板

沿允许方向求驱动力并验横向接触

图 2.40 中沿挡板的 y 方向平衡给

$$F=\frac{\mu mgv'}{\sqrt{v^2+v'^2}}.$$

水平反力大小为 $\mu mgv/\sqrt{v^2+v'^2}$，应由挡板向左提供，图中挡板须位于木块右侧。$v'\to 0$ 时驱动力趋零，但横向挡板反力仍存在。

练习 2.5 详解

解　将法向支持代入水平平衡

图 2.34 中 $N=G-F\sin\alpha$，水平平衡 $F\cos\alpha=\mu N$。将法向式代入水平式，$F\cos\alpha=\mu(G-F\sin\alpha)$，把含 F 的项移到左边，

$$F(\cos\alpha+\mu\sin\alpha)=\mu G,\qquad F=\frac{\mu G}{\cos\alpha+\mu\sin\alpha}.$$

为了使分式中的 F 最小，应使分母最大；分母必须在 $N\geq 0$ 的接触范围内优化，不能先令 $N=0$ 来消除摩擦。

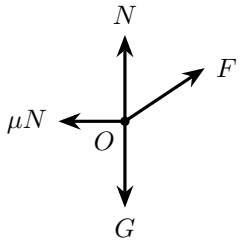


图 2.41: 解答过程：斜向拉箱的最小力

求最优拉力方向并验证未离地

图 2.41 中令 $\delta = \arctan\mu$，则 $\cos\delta = 1/\sqrt{1+\mu^2}$、$\sin\delta = \mu/\sqrt{1+\mu^2}$。用差角公式展开，

$$\sqrt{1+\mu^2}\cos(\alpha-\delta) = \sqrt{1+\mu^2}(\cos\alpha\cos\delta + \sin\alpha\sin\delta) = \cos\alpha + \mu\sin\alpha.$$

余弦不超过 1，故分母最大值为 $\sqrt{1+\mu^2}$，在 $\alpha = \delta$ 取得，得到 $F_{\min} = \mu G/\sqrt{1+\mu^2}$。回代竖直平衡检查接触，

$$N = G - F_{\min}\sin\delta = G - \frac{\mu G}{\sqrt{1+\mu^2}}\frac{\mu}{\sqrt{1+\mu^2}} = \frac{G}{1+\mu^2} > 0.$$

因此最优方向在保持接触的允许范围内。

练习 2.6 详解

解　沿斜面投影确定挡板必须提供的分量

图 2.35 斜面的法向力方向固定。把 G 分解为沿该法线和沿斜面的两个分量，沿斜面向下的分量为 $G\sin\beta$，必须由挡板力的沿斜面分量平衡。沿斜面上坡取正，斜面自身的支持力完全没有这个方向的分量，所以挡板力必须提供固定投影 $G\sin\beta$。一个矢量的模不小于任一方向投影的绝对值，故 $N_b \geq G\sin\beta$；只有其方向恰沿上坡时才不含多余的法向分量。

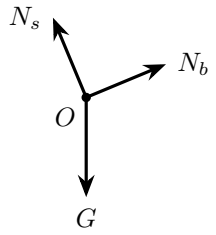


图 2.42: 解答过程：挡板支持力的最小值

由投影不等式求最小值及可行条件

图 2.42 若挡板力与上坡方向夹角 δ，$N_b\cos\delta = G\sin\beta$，因此 $N_b \geq G\sin\beta$，在 $\delta = 0$ 时取等号。即挡板法线沿斜面向上，挡板本身与斜面垂直。此时斜面支持力 $G\cos\beta > 0$，接触有效；若转动范围排除了该角度，最小值只能在允许边界求。

练习 2.7 详解

解　对三球整体沿板投影求墙反力

图 2.36 取三个圆柱整体，沿板方向平衡：墙反力 N 的投影 $N\sin\theta = 3G\cos\theta$，故 $N = 3G\cot\theta$。墙与板夹角为 θ，板上坡方向单位向量为 $(\sin\theta, \cos\theta)$，因此墙水平推力的上坡投影是 $N\sin\theta$。三个重力的下坡投影相加为 $3G\cos\theta$。最下球心位于墙右 r 处，其到两边等距，处于夹角平分线上，所以高度为 $r\cot(\theta/2)$。

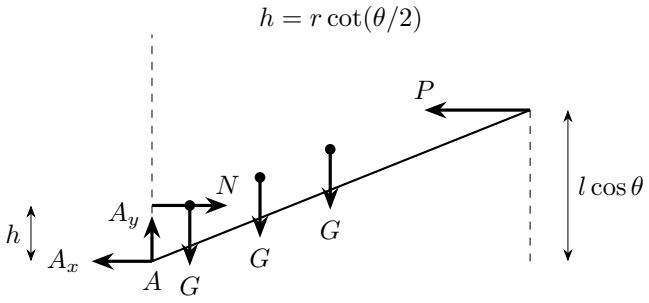


图 2.43: 整体外力及墙反力的作用高度，内部接触力相消

扩大对象为板和三球，取矩求绳力

图 2.43 中的铰链反力 A_x, A_y 均通过 A，取矩时消去。墙反力 N 向右，关于 A 产生顺时针力矩，与三个重力矩同号；绳力 P 向左，产生逆时针力矩。最下球心到墙距离 r、到铰点高度 $r\cot(\theta/2)$；三球中心的水平坐标依次为 $r, r+2r\sin\theta, r+4r\sin\theta$。再取板及三球整体对铰点的矩，得到

$$Pl\cos\theta = Nr\cot(\theta/2) + 3Gr(1 + 2\sin\theta),$$

所以 $P = \frac{3Gr}{l\cos\theta}[\cot\theta\cot(\theta/2) + 1 + 2\sin\theta]$。球与球的力已作为内力消去，墙反力的力矩仍须保留。

还须核对有限板长。最下圆柱在板上的接触点距铰点 $s_1 = r\cot(\theta/2)$，相邻接触点沿板相距 $2r$，所以第三个接触点在 $s_3 = r\cot(\theta/2) + 4r$。上述解要求 $0 < \theta < \pi/2$ 且

$$l \geq r\cot(\theta/2) + 4r.$$

若不满足这个条件，第三圆柱的所需接触点已越过板端，题设的三柱同时接触构型不能成立。